

APONTI FAP 2026
DOCUMENTO DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO ÁGIL

Otávio Sousa Leão de Barros
Pedro Henrique Gomes de Lima
Lucas Henrique Dias de Medeiros

Cenário 1 - Sistema para Biblioteca Municipal

TURMA : (DevOps - Turma 5)

Otávio Sousa Leão de Barros
Pedro Henrique Gomes de Lima
Lucas Henrique Dias de Medeiros

Cenário 1 - Sistema para Biblioteca Municipal

TURMA : (DevOps - Turma 5)

Projeto de Planejamento de arquitetura de software, adoção de metodologia ágil e estruturação de pipeline CI/CD para o Cenário 1 (Biblioteca Municipal), como requisito de avaliação da disciplina

INTRODUÇÃO E ESCOPO DO PROJETO

Este documento apresenta a proposta técnica, arquitetural e o planejamento ágil para o desenvolvimento do novo Sistema para Biblioteca Municipal. O objetivo central deste projeto é modernizar, organizar e automatizar os processos diários da biblioteca, substituindo controles manuais por uma plataforma digital segura e eficiente.

A solução foi projetada para atender às necessidades operacionais tanto dos funcionários quanto do público, garantindo um fluxo contínuo e confiável de informações. O escopo inicial do sistema contempla o desenvolvimento das seguintes funcionalidades essenciais:

- **Cadastro de livros:** Gerenciamento do acervo da biblioteca.
- **Usuários:** Registro e gestão dos leitores e funcionários.
- **Empréstimos e Devoluções:** Controle do fluxo de saída e retorno dos exemplares.
- **Relatórios:** Geração de dados analíticos para auxiliar a tomada de decisão da gestão.

A seguir, detalhamos as escolhas metodológicas, a estrutura arquitetural e a organização das tarefas que garantirão a entrega deste sistema com alta qualidade e dentro das melhores práticas de engenharia de software.

1. METODOLOGIA ÁGIL ESCOLHIDA: KANBAN

Justificativa da Escolha: Para o desenvolvimento do novo Sistema da Biblioteca Municipal, a equipe optou pela adoção da metodologia ágil **Kanban**. Apresentando essa solução do ponto de vista do cliente (a gestão da biblioteca), o Kanban é a escolha ideal porque foca na transparência total do progresso e na entrega contínua de valor, sem a burocracia de reuniões excessivas.

Diferente de frameworks limitados por tempo, o Kanban utiliza um fluxo de trabalho visual e contínuo. Isso significa que o cliente não precisará esperar o fim de ciclos fixos para ver as funcionalidades ganhando forma. Nossa equipe trabalhará de forma enxuta, puxando as tarefas do quadro de acordo com a prioridade lógica, garantindo, por exemplo, que o Cadastro de livros e Usuários estejam sólidos antes de iniciar o desenvolvimento dos Empréstimos e Devoluções.

Além disso, o Kanban facilita a rápida identificação de gargalos técnicos e se integra perfeitamente com o planejamento da nossa futura pipeline de CI/CD, permitindo que cada funcionalidade concluída seja testada, aprovada e entregue de forma independente e segura.

2. DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA: MICROSERVIÇOS

Justificativa da Escolha:

Optamos pela arquitetura de **Microserviços** para garantir alta disponibilidade e segurança ao Sistema da Biblioteca Municipal. A aplicação será dividida em módulos independentes (Cadastro, Usuários, Empréstimos e Relatórios).

- **Visão do Cliente (Estabilidade):** Se o módulo de "Relatórios" apresentar lentidão, os terminais de atendimento para "Empréstimos e Devoluções" continuarão funcionando normalmente, pois operam de forma isolada.
- **Visão Técnica (CI/CD):** É a arquitetura ideal para a estruturação da nossa pipeline de CI/CD. Ela permite que a equipe desenvolva, teste e implante atualizações em um único módulo sem paralisar o sistema inteiro.

Por que descartamos as outras opções?

- **Arquitetura Monolítica:** Engessaria a evolução do sistema. Qualquer atualização simples exigiria o reimplante de toda a aplicação, aumentando o risco de derrubar o sistema inteiro em caso de falha.
- **SOA (Orientada a Serviços):** É uma arquitetura pesada e focada em integrar sistemas corporativos antigos. Traz uma complexidade de infraestrutura totalmente desnecessária para o escopo enxuto da nossa biblioteca..

3. BACKLOG, PRIORIDADES E DEPENDÊNCIAS

Para organizar o fluxo de trabalho no quadro Kanban, levantamos as funcionalidades essenciais do Sistema para Biblioteca Municipal e definimos a ordem de desenvolvimento com base em suas dependências e riscos técnicos.

O Backlog do produto é composto por: Cadastro de livros, Usuários, Empréstimos, Devoluções e Relatórios.

Gestão Visual (Etiquetas Trello): Para facilitar a rápida identificação no quadro Kanban, a equipe adotou um sistema de dupla etiquetagem (cores) em cada cartão. A primeira etiqueta mede o **Nível de Risco** técnico (Vermelho para Risco Alto, Amarelo para Risco Médio e Verde para Risco Baixo). A segunda etiqueta dita a **Prioridade** de execução (Roxo para Prioridade Máxima, Azul para Dependência Direta e Cinza para Trabalho Paralelo).

A execução seguirá a seguinte priorização:

1. Prioridade Máxima (Base Estrutural):

- **Features:** Usuários e Cadastro de livros.
- **Nível de Risco:** Médio (Risco focado na modelagem inicial do banco de dados).
- **Justificativa:** São as funcionalidades a serem desenvolvidas primeiro. O sistema possui uma dependência lógica estrita: é impossível realizar transações na biblioteca sem antes existir um acervo registrado e usuários cadastrados para retirar os exemplares.

2. Dependência Direta (Lógica de Negócio):

- **Features:** Empréstimos e Devoluções.
- **Nível de Risco:** Alto (Envolve regras de negócio complexas, como controle de estoque e datas de validade).
- **Justificativa:** Estas tarefas possuem relação de dependência total com o Cadastro. Só poderão entrar na coluna "Em Desenvolvimento" do Kanban após a base estrutural ser concluída.

3. Execução em Paralelo (Baixa Dependência):

- **Feature:** Relatórios.
 - **Nível de Risco:** Baixo (Operações apenas de leitura e consolidação de dados).
 - **Justificativa:** Pode ser desenvolvida em paralelo. Assim que a estrutura do banco de dados for criada, um desenvolvedor pode iniciar a criação dos painéis enquanto os outros finalizam os empréstimos
-

4. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Para manter a agilidade no quadro Kanban, as responsabilidades foram distribuídas entre os membros da equipe

- **Pedro Henrique Gomes de Lima:** Responsável pela modelagem estrutural do banco de dados e pela construção do módulo de Relatórios, focando na geração de dados e painéis analíticos para a gestão.
 - **Otávio Sousa Leão de Barros:** Responsável pelos módulos de Usuários e Devoluções, garantindo a segurança do acesso e o controle lógico de retorno dos exemplares ao acervo.
 - **Lucas Henrique Dias de Medeiros:** Responsável pelo desenvolvimento da API e lógica de backend, atuando no núcleo do sistema e nas regras de negócio focadas no Cadastro de livros e Empréstimos.
-

5. PLANEJAMENTO DA PIPELINE CI/CD

Para garantir que o sistema seja entregue com qualidade, estabilidade e segurança, o ciclo de vida do código seguirá uma pipeline automatizada de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD). O fluxo teórico ocorrerá da seguinte forma:

1. **Desenvolvimento:** O responsável finaliza uma tarefa no Kanban e envia o código para o repositório central.
 2. **Integração Contínua (CI):** Esse envio aciona uma bateria de testes automatizados, garantindo que o novo código não quebre acidentalmente funcionalidades que já operam perfeitamente.
 3. **Entrega Contínua (CD):** Após a aprovação nos testes, o código é empacotado e implantado automaticamente em um ambiente de Homologação (Staging).
 4. **Validação e Produção:** A gestão da biblioteca pode testar a novidade nesse ambiente seguro. Estando tudo aprovado, o código segue via pipeline para o ambiente de Produção, atualizando o sistema de forma transparente.
-